

Задание №12

1. Исполнитель МТ представляет собой читающую и записывающую головку, которая может передвигаться вдоль бесконечной горизонтальной ленты, разделённой на равные ячейки. В каждой ячейке находится ровно один символ из алфавита исполнителя (множество символов $A = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$), включая специальный пустой символ a_0a_0 .

Время работы исполнителя делится на дискретные такты (шаги). На каждом такте головка МТ находится в одном из множества допустимых состояний $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_{n-1}\}$. В начальный момент времени головка находится в начальном состоянии q_0q_0 .

На каждом такте головка обозревает одну ячейку ленты, называемую текущей ячейкой. За один такт головка исполнителя может переместиться в ячейку справа или слева от текущей, не меняя находящийся в ней символ, или заменить символ в текущей ячейке без сдвига в соседнюю ячейку. После каждого такта головка переходит в новое состояние или остаётся в прежнем состоянии.

Программа работы исполнителя МТ задаётся в табличном виде.

	a_0	a_1	...
q_0	команда	команда	...
q_1	команда	команда	...
...	...	...	...

В первой строке перечислены все возможные символы в текущей ячейке ленты, в первом столбце – возможные состояния головки. На пересечении i -й строки и j -го столбца находится команда, которую выполняет МТ, когда головка обозревает j -й символ, находясь в i -м состоянии. Если пара «символ – состояние» невозможна, то клетка для команды остаётся пустой.

Каждая команда состоит из трёх элементов, разделённых запятыми: первый элемент – записываемый в текущую ячейку символ алфавита (может совпадать с тем, который там уже записан). Второй элемент – один из четырёх символов «L», «R», «N», «S». Символы «L» и «R» означают сдвиг в левую или правую ячейку соответственно, «N» – отсутствие сдвига, «S» – завершение работы исполнителя МТ после выполнения текущей команды. Сдвиг происходит после записи символа в текущую ячейку. Третий элемент – новое состояние головки после выполнения команды. Например, команда 0, L, q_3 выполняется следующим образом: в текущую ячейку записывается символ «0», затем головка сдвигается в соседнюю слева ячейку и переходит в состояние q_3 .

Выполните задание.

На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 1097 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей слева к последовательности ячейке.

Программа работы исполнителя:

	λ	0	1
q_0	λ, R, q_1		
q_1	λ, L, q_2	0, R, q_1	1, R, q_1
q_2		λ, L, q_3	λ, L, q_3
q_3		λ, S, q_3	1, S, q_3

Определите результат работы программы. В ответе запишите получившееся на ленте число в десятичной системе счисления.

2.

Выполните задание.

На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 1023 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей справа к последовательности ячейке.

Программа работы исполнителя:

	λ	0	1
q_0	λ, L, q_1		
q_1	1, L, q_2	1, S, q_2	0, L, q_1
q_2	λ, S, q_2		

Определите результат работы программы. В ответе запишите получившееся на ленте число в десятичной системе счисления.

3.

Выполните задание.

На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 2027 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей слева от последовательности ячейке.

Программа работы исполнителя:

	λ	0	1
q_0	λ, R, q_1		
q_1	1, R, q_2	0, R, q_1	1, R, q_1
q_2	1, R, q_3		
q_3	λ, S, q_3		

Определите результат работы программы. В ответе запишите получившееся на ленте число в десятичной системе счисления.

4.

Выполните задание.

На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 2047 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке справа от последовательности.

Программа работы исполнителя:

	λ	0	1
q_0	λ, L, q_1		
q_1	1, L, q_2	1, S, q_1	0, L, q_1
q_2	λ, S, q_2		

Определите результат выполнения программы. В ответе запишите получившееся число в десятичной системе счисления.

5.

Выполните задание.

На ленте исполнителя МТ в соседних ячейках записано двоичное представление числа 800 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей справа к последовательности ячейке.

Программа работы исполнителя:

	λ	0	1
q_0	λ, L, q_1		
q_1	λ, R, q_2	0, L, q_1	1, L, q_1
q_2		0, R, q_2	1, R, q_3
q_3	λ, R, q_4	0, R, q_3	0, R, q_4
q_4	λ, S, q_4	0, R, q_4	1, R, q_4

Определите результат выполнения программы. В ответе запишите получившееся число в десятичной системе счисления.

Задание №23

1. У исполнителя Калькулятор имеются три команды, которые обозначены латинскими буквами:

А. Прибавить 2

В. Прибавить 3

С. Умножить на 3

Найдите количество существующих программ, для которых при исходном числе 2 результатом является число 20, и при этом траектория вычислений содержит число 10.

2. (ЕГКР-2024) У исполнителя имеются три команды, которые обозначены латинскими буквами:

А. Вычти 1

В. Вычти 6

С. Найди целую часть от деления на 2

Первая команда уменьшает число на экране на 1, вторая команда уменьшает это число на 6, третья команда делит число нацело на 2. Программа для исполнителя – это последовательность команд. Сколько существует таких программ, которые исходное число 34 преобразуют в число 6, и при этом траектория вычислений содержит числа 19 и 29 и не содержит числа 24?

3. У исполнителя Калькулятор имеются две команды, которые обозначены латинскими буквами:

А. Вычесть 2

В. Найти целую часть от деления на 2

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 40 результатом является число 10, и при этом траектория вычислений содержит число 20?

4. У исполнителя Калькулятор имеются три команды, которые обозначены латинскими буквами:

А. Найти целую часть от деления на 3

В. Вычесть 1

С. Вычесть 5

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 46 результатом является число 5, и при этом траектория вычислений содержит число 22 не содержит число 15?

5. Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами.

А. Прибавить 3

В. Прибавить 5

С. Умножить на 2

Программа для исполнителя – это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 4 результатом является число 31, и при этом траектория вычислений содержит **хотя бы** одно из чисел – 14 или 19?

6. У исполнителя имеются две команды, которые обозначены латинскими буквами:

А. Вычти 2

В. Если число чётное, раздели на 2, иначе вычти 3

Программа для исполнителя – это последовательность команд. Сколько существует программ, которые преобразуют исходное число 98 в число 1 и при этом траектория вычислений не содержит число 28?

7. У исполнителя Калькулятор имеются три команды, которые обозначены латинскими буквами:

А. Прибавить 2

В. Прибавить 3

С. Умножить на 3

Найдите количество существующих программ, для которых при исходном числе 2 результатом является число 21 и предпоследняя команда 1.

Найдите количество существующих программ, для которых при исходном числе 2 результатом является число 21 и предпоследняя команда 2.

8. Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которые обозначены буквами:

А. Прибавить 1

В. Прибавить 3

С. Умножить на 2

Программа для исполнителя – это последовательность команд. Например, программа ВАС при исходном числе 2 последовательно получит числа 5, 4, 8.

Сколько существует программ, которые преобразуют исходное число 4 в число 14 и при этом не содержат двух команд А подряд?

9. У исполнителя есть четыре команды, которым присвоены номера:

1. Прибавить 1

2. Прибавить 2

3. Умножить на 2

4. Умножить на 3

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая увеличивает его на 2, третья – умножает на 2, четвёртая – умножает на 3.

Сколько существует программ, которые преобразуют исходное число 1 в число 20 и при этом содержат ровно одну команду умножения?

10. Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены буквами:

А. Прибавить 1

В. Прибавить 3

С. Умножить на 2

Программа для исполнителя – это последовательность команд. Траектория вычислений программы – это последовательность результатов выполнения всех команд программы.

Сколько существует программ, которые преобразуют исходное число 1 в число 17 и при этом траектория вычислений содержит не более 4 чётных чисел?